

用传感器测空气相对压力系数实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：17/10/2023 实验组号和台号：单二晚-L, 18

【实验目的】

1. 增进对理想气体状态方程和查理定律的理解。
2. 获得铜电阻温度传感器和硅压阻式差压传感器的工作原理初步了解，并熟悉它们的使用方法。
3. 学会如何运用绘图方法和计算机直线拟合技巧来处理实验数据。

【实验仪器】

1. 差压传感器
2. 铜丝电阻
3. 数字电压表（量程：200mV）
4. 三通活塞
5. 玻璃泡
6. 磁力加热搅拌器
7. 大气压力表
8. 机械泵

【数据处理】

1. 测量间隔 ΔU_t ，以及热平衡波动 $\Delta U_{0.05^\circ\text{C}}$ 的估算过程

估算时测得 $U_t = 107.81 \text{ mV}$ ，室温 $t_1 = 23.8^\circ\text{C}$

从室温 $t_1 = 23.8^\circ\text{C}$ 到 $t_2 = 80^\circ\text{C}$ ，共需要十组数据，则温差 $\Delta t = \frac{t_2 - t_1}{9} = \frac{80 - 23.8}{9}^\circ\text{C} \approx 6.244^\circ\text{C}$

由公式 $U_t = U_{R_0}(1 + \alpha_R t)$ ， $\alpha_R = 4.26 \times 10^{-3} (^\circ\text{C}^{-1})$ 得

$$\Delta U_t = U_{R_0} \alpha_R \Delta t = \frac{U_t}{1 + \alpha_R t_1} \alpha_R \Delta t \approx \frac{107.81 \times 10^{-3}}{1 + 4.26 \times 10^{-3} \times 23.8} \times 4.26 \times 10^{-3} \times 6.244 \text{ V} \approx 2.61 \text{ mV}$$

同理，热平衡波动

$$\Delta U_{0.05^\circ\text{C}} = \frac{U_t}{1 + \alpha_R t_1} \alpha_R \Delta t_{0.05^\circ\text{C}} \approx \frac{107.81 \times 10^{-3}}{1 + 4.26 \times 10^{-3} \times 23.8} \times 4.26 \times 10^{-3} \times 0.05 \text{ V} \approx 0.021 \text{ mV}$$

2. 一组 (t, p) 换算举例

利用差值法计算沸点 t_b ，沸腾状态下测得大气压 $p_c = 100.64 \text{ kPa}$

查表得 100.52 kPa 时的沸点为 99.78°C ， 100.66 kPa 时的沸点为 99.82°C ，可得方程

$$\frac{100.64 \text{ kPa} - 100.52 \text{ kPa}}{t_b - 99.78^\circ\text{C}} = \frac{100.66 \text{ kPa} - 100.64 \text{ kPa}}{99.82^\circ\text{C} - t_b}$$

故计算的 $t_b = 99.81^{\circ}\text{C}$

计算 k_p ，此时测得 $p_c = 100.64\text{ kPa}$

$$k_p = \frac{U_m - U_0}{p_c} = \frac{41.30 \times 10^{-3} + 0.04 \times 10^{-3}}{100.64 \times 10^{-3}} = 4.1077 \times 10^{-7} \text{V/Pa}$$

实验测得沸腾时 $U_{t_b} = 139.72\text{mV}$

使用数据 $U_t = 132.16\text{mV}$ ， $U_p = 7.76\text{mV}$ 来进行计算

$$t = \frac{U_t}{U_{t_b}} \left(\frac{1}{\alpha_R} + t_b \right) - \frac{1}{\alpha_R} = \frac{132.16 \times 10^{-3}}{139.72 \times 10^{-3}} \times \left(\frac{1}{4.26 \times 10^{-3}} + 99.81 \right) - \frac{1}{4.26 \times 10^{-3}} = 81.71^{\circ}\text{C}$$

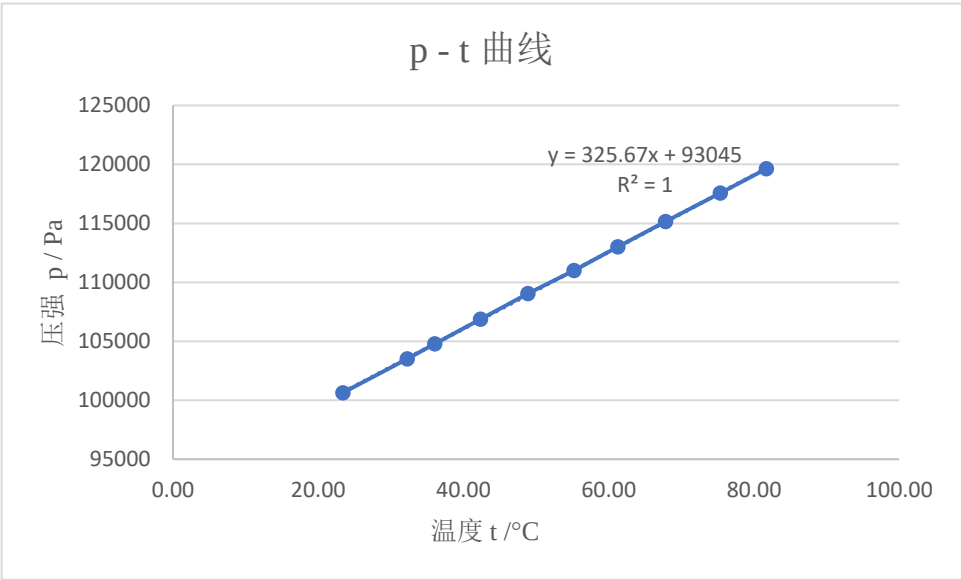
$$p = p_c + \frac{U_p - U_0}{k_p} = 100.64 \times 10^3 + \frac{7.76 \times 10^{-3} + 0.04 \times 10^{-3}}{4.1077 \times 10^{-7}} = 119629\text{Pa}$$

3. 用计算机作图

通过计算机计算可得数据如下

U_t/mV	$t/\text{摄氏度}$	U_p/mV	p/Pa
107.81	23.40	-0.04	100640
111.51	32.26	1.14	103513
113.09	36.05	1.66	104779
115.72	42.34	2.52	106872
118.45	48.88	3.41	109039
121.10	55.23	4.22	111010
123.62	61.26	5.04	113007
126.36	67.82	5.92	115149
129.50	75.34	6.91	117559
132.16	81.71	7.76	119629

拟合曲线后得到下图



$p \sim t$ 拟合曲线的表达式为 $p = 325.67t + 93045$ (Pa), 其中 t 的单位是 $^{\circ}\text{C}$

在计算机中用 CORREL 法求得相关系数 $R = 1 > 0.999$, 满足条件

4. 作图法求相对压力系数的过程及修正

由公式 $p = p_0(1 + \alpha_p t)$ 与 $p = 325.67t + 93045$ (Pa) 可得未修正的相对压力系数

$$\alpha_{p \text{ 未修正}} = \frac{325.67}{93045} (^{\circ}\text{C}^{-1}) \approx 3.5 \times 10^{-3} (^{\circ}\text{C}^{-1})$$

修正

$$\delta\alpha_p = \left(0.018 + 5\frac{v}{V}\right) \times 10^{-3} = (0.018 + 5 \times 0.02) \times 10^{-3} = 0.118 \times 10^{-3} (^{\circ}\text{C}^{-1})$$

则修正后的相对压力系数 $\alpha_p = \alpha_{p \text{ 未修正}} + \delta\alpha_p = 3.618 \times 10^{-3} (^{\circ}\text{C}^{-1})$

【实验总结】

1. 思考题

i. 若差压传感器 D 口漏气, 对定标结果有何影响?

如果传感器 D 口漏气, 将导致 D 口的空气没被抽空, D 口的气压不是接近 0 的数值, 则压差 $\Delta p < p_c$, 此时 U_m 偏小, p_c 偏大, 最终导致计算得出的 k_p 偏小。

ii. 实验前后的大气压强值和平均值各有什么作用?

实验前的大气压强值用于计算 k_p , 实验后的大气压强值用于计算沸腾状态下的沸点 t_b 。实验中没有用到大气压强的平均值。(对于这次实验前后的大气压强值都是 100.64kPa, 所以实验前后的大气压强值 = 实验前后的大气压强平均值。)

iii. 实验中保持水沸腾时, 若数字表 U_p 的读数单调下降, 可能是什么问题?

可能存在气体泄漏或是系统密封性不佳, 导致气体流失。这将导致气体容积减小, 从而降低压力, 最终导致数字表 U_p 的读数单调下降。

iv. 试分析实验中产生误差的原因, 讨论影响空气相对压力系数测量结果的因素有哪些?

a. 玻璃泡 A 中的空气并不是理想气体

- b. 玻璃泡 A 的容积不是恒定的，可能会随温度变化而改变
- c. 玻璃泡 A 内可能混入水蒸气
- d. 实验装置可能经过多次使用且未及时校准

v. 若实验开始时，三通活塞位于测量状态，差压传感器输出显式负值，可能是什么原因？

可能是初始零点校准错误，导致差压传感器显示压力低于初始零点。也可能是传感器的管道或连接不正确，正负接反了，导致了反向的压力测量。

2.实验总结

在本次实验中，我们进行了关于空气相对压力系数的测量。这是一个相对简单的实验，但需要注意一些关键细节和规律。以下是一些关键点的总结：

首先，我们要注意实验中的一些注意事项，如磁力加热搅拌器的使用。避免干烧是非常关键的，因为干烧可能会导致实验失败或损坏设备。此外，三通活塞通口的处理也是关键，确保正确连接和操作。

数据的读取是这个实验中的一个重要步骤。由于涉及到温度和压力的变化，需要经验性地总结数据的规律。具体来说，需要通过最初的几次实验来了解在距离目标值多少时关闭加热源。这种经验性的总结在实验中非常有用，因为它帮助我们更好地掌握实验条件并获得准确的测量结果。

最后，读取沸腾状态的电压表示数也需要特别注意。确保实验已经保持了稳定状态是判断是否进行数据读取的关键。因为实验中的状态可能随着时间而变化，必须确保数据采集时实验处于稳定状态。

总之，这个实验虽然不难，但需要细心和耐心。遵循实验室的安全规定和注意事项也非常重要，而经验性的数据总结有助于获得准确的测量结果。通过这些实验，我们能更好地理解空气的性质和特性，以及相关的物理原理。希望这次实验经验对我未来的学习和科研工作有所帮助。最后想感谢助教细致的讲解和生动的演示，让我们顺利地完成了此次实验！

【原始数据记录】



清华大学

Tsinghua University

室温下测 $U_t = 107.81 \text{ mV}$ $t = 23.8^\circ\text{C}$ $t_b = 99.81^\circ\text{C}$

仪器常数 $\gamma = 0.02$

$$U_{R0} = \frac{U_t}{1 + \alpha_R t_{R0}} = 97.89 \text{ mV}$$

$$U_{tb} = 139.72 \text{ mV}$$

$$k_p = \frac{U_m - U_0}{P_c} = \frac{41.30 - (-0.04)}{100.64} = 4.11 \times 10^{-4} \text{ mV/kPa}$$

$$\Delta U_t = U_{R0} \alpha_R \frac{\Delta t}{t+1} = 2.61 \text{ mV}$$

$$P_{C1} = 100.64 \text{ kPa}$$

$$P_{C2} = 100.64 \text{ kPa}$$

$$U_m = 41.30 \text{ mV}$$

$$\text{传感器常数 } U_0 = -0.04 \text{ mV}$$

U_t (mV)	$t = \frac{U_t}{U_{tb}} \left(\frac{1}{\alpha_R} + t_b \right) - \frac{1}{\alpha_R}$ ($^\circ\text{C}$)	U_p (mV)	$P = P_c + \frac{U_p - U_0}{k_p}$ (kPa)
107.81	23.40*	-0.04	100.64
111.51	32.26	1.14	103.51
113.09	36.25	1.66	104.78
115.72	42.34	2.52	106.87
118.45	48.88	3.41	109.03
121.10	55.23	4.22	111.00
123.62	61.26	5.04	113.00
126.36	67.82	5.92	115.14
128		6.91	117.55
129.080	75.34	7.76	119.62
132.16	81.71	8.71	
139.72	99.81	10.11	125.34

郭奕超

2023.10.17

184.